

Lode**(1) Esercizio Lode**

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Un tecnico informatico si trova spesso a dover analizzare una serie di dati che possono arrivare da diversi sensori o da fonti diverse (e.g., dati di traffico, dati di consumo energetico, dati di temperatura, dati di umidità, dati di pressione atmosferica, ecc.) per poter calcolare statistiche e fare previsioni.

Dopo tanti tentativi, a causa della stanchezza, il tecnico informatico si è appoggiato ad un collega per scrivere un programma in C++ che calcoli la varianza dei dati letti da un file di input e stampi i risultati su un file di output.

Il collega, non è un esperto di C++ e ha scritto un programma che non funziona correttamente in tutti i casi. Il tecnico informatico, deve quindi trovare e correggere il codice sorgente del programma in C++ per calcolare correttamente la varianza dei dati letti da un file di input e stampare i risultati su un file di output, gestire gli errori, assicurarsi che le risorse siano correttamente gestite e deve anche aggiungere un commento per spiegare le modifiche apportate.

Si ricorda che la deviazione standard σ per un insieme di valori $x_1, \dots, x_N$ è definita come: $\sigma =$

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$
 dove $\bar{x}$ è il valore medio di $x_1, \dots, x_N$, mentre la varianza è definita come σ^2 .

```
computer > .MRMac1 > ./a.out input-1.txt o1
computer > cat o1
La varianza dei valori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 è: 10
computer > ./a.out input-2.txt o2
Error reading array elements from input file.
computer > cat o2
cat: o2: No such file or directory
computer > ./a.out input-3.txt o3
computer > cat o3
La varianza dei valori: 4 è: 0
```

Note:

- Scaricare i file `lode.cpp`, trovare gli errori, correggerli, e aggiungere un commento per spiegare le modifiche apportate. Modificare il solo file `lode.cpp` per inserire le correzioni necessarie per rispondere a questo esercizio. **Caricare il file sorgente risultato delle vostre modifiche a soluzione di questo esercizio** nello spazio apposito.
- Se si carica un file in formato diverso da quello atteso, ci riserviamo di non valutare il file caricato, e di assegnare un punteggio pari a zero a questo esercizio.

`lode.cpp`

`input-0.txt`

`input-1.txt`

`input-2.txt`

Information for graders:

Total of marks: 10